



وثيقة المتطلبات الوظيفية (SRS)

مشروع

ChronoSwap

منصة تبادل المهارات التشاركية بنظام "بنك الوقت" والمقايضة الذكية

إعداد الطالبين:

عبدالله البريدي

يمان عبد الدايم

وثيقة المتطلبات الوظيفية (SRS)

اسم المشروع: ChronoSwap

نوع الوثيقة: المتطلبات الوظيفية للنظام (SRS)

نموذج العمل: بنك الوقت والمقايضة الذكية

إجمالي المتطلبات: 36 متطلباً وظيفياً و5 متطلبات غير وظيفية

1. إدارة الحسابات ومصفوفة المهارات

FR-1.1: إنشاء حساب وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، مع تفعيل الحساب عبر رابط تأكيد يُرسل إلى البريد الإلكتروني. يتضمن النظام دورين: مستخدم (متعلم/مدرّس) ومدير نظام يُنشأ حسابه عند تهيئة النظام فقط، ولا يمكن التسجيل به من الواجهة العامة.

FR-1.2: (الرصيد الترحيبي) منح كل مستخدم جديد رصيداً مجانياً بقيمة (2 ساعة) فور تفعيل حسابه لبدء طلب الجلسات مباشرة، ويُمنح هذا الرصيد مرة واحدة فقط لكل بريد إلكتروني مفعّل.

FR-1.3: تحديد قائمتين في الملف الشخصي: مهارات معروضة (Skills Offered) ومهارات مطلوبة (Skills Wanted).

FR-1.4: تحديد جدول الأوقات المتاحة أسبوعياً (Availability Slots) لاستقبال طلبات الجلسات وفق المنطقة الزمنية المحددة في الملف الشخصي؛ تُخزَّن الأوقات بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) وتُعرض لكل مستخدم بتوقيته المحلي.

2. محفظة الوقت ونظام الضمان (Time-Wallet & Escrow)

FR-2.1: عرض لوحة المحفظة وتضم: الرصيد المتاح، الرصيد المجمّد (Frozen Hours)، وسجل الحركات الزمنية.

FR-2.2: (تجميد الرصيد) خصم عدد ساعات مساوٍ لمدة الجلسة المطلوبة (مثلاً 0.5 ساعة لجلسة 30 دقيقة، و2 ساعة لجلسة 120 دقيقة) وتحويلها إلى "الرصيد المجمّد" عند إرسال طلب الجلسة، مع رفض الطلب إذا كان الرصيد المتاح غير كافٍ.

FR-2.3: (تحرير الرصيد) نقل الساعات المجمّدة تلقائياً من الرصيد المجمّد للمتعلم إلى الرصيد المتاح للمدرّس عند تحقق شروط الإتمام الواردة في (FR-6.1).

FR-2.4: (الاسترجاع الآلي) إعادة الساعات المجمّدة إلى الرصيد المتاح للمتعلم فوراً في حال رفض الطلب أو إلغائه وفق قواعد الإلغاء (FR-4.6)، أو صدور قرار مدير النظام لصالحه (FR-7.2).

3. خوارزمية المقايضة الذكية (Barter Graph Engine)

FR-3.1: البحث عن المدرّسين حسب المهارة، وتصفية النتائج حسب التقييم والأوقات المتاحة.

FR-3.2: (التطابق المباشر) ترشيح المستخدمين الذين يعرضون المهارة المطلوبة ويطلبون مهارة يعرضها المستخدم الحالي.

FR-3.3: (المقايضة الثلاثية الحلقية) بناء مخطط اتجاهي (Directed Graph) يمثّل فيه السهم X → Y أن X يعرض مهارة يطلبها Y، وإيجاد حلقة ثلاثية مغلقة للتبادل دون الحاجة لرصيد مسبق، بحيث يدرّس A المستخدمَ B، ويدرّس B المستخدمَ C، ويدرّس C المستخدمَ A:

A → B → C → A

FR-3.4: (تنفيذ الحلقة) إرسال اقتراح الحلقة إلى الأطراف الثلاثة، ولا تُفعَّل إلا بعد موافقتهم جميعاً على مدة موحّدة للجلسات الثلاث. تُنفَّذ كل جلسة كجلسة عادية (الأقسام 4 و5 و6) دون تجميد رصيد، لأن كل طرف يعطي من الساعات بقدر ما يأخذ. في حال تعذّر إتمام إحدى جلسات الحلقة، تُسوّى الجلسات المكتملة كجلسات عادية بخصم مدتها من الرصيد المتاح للمتعلم المستفيد، وإن لم يكفِ رصيده يُسجَّل الفرق ديناً يُقتطع تلقائياً من أول ساعات يكسبها، ولا يمكنه طلب جلسات جديدة حتى سداده.

4. حجز الجلسات والأجندة الذكية (AI Session Planner)

FR-4.1: إرسال طلب حجز جلسة لمدرّس مع تحديد المهارة، الموعد، مدة الجلسة (30 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة)، ووصف نصي قصير للهدف المطلوب، مع التحقق من أن الفترة كاملة تقع ضمن الأوقات المتاحة للمدرّس، ومن عدم تجاوز حد الساعات الأسبوعي بين الطرفين (FR-6.3).

FR-4.2: تمكين المدرّس من استعراض الطلبات الواردة واختيار (قبول) أو (رفض) الطلب، ويُعدّ الطلب مرفوضاً تلقائياً إذا لم يردّ عليه المدرّس قبل موعد الجلسة.

FR-4.3: (توليد الأجندة الذكية) إرسال عنوان المهارة ووصف المتعلم ومدة الجلسة إلى (Gemini API) لتوليد خطة مقترحة تناسب المدة المحجوزة، مقسمة لمهام فرعية قابلة للتأشير.

FR-4.4: (البديل الآمن) توليد أجندة قياسية افتراضية موزعة بنسب من مدة الجلسة (25% نظري، 50% تطبيقي، 25% مراجعة) في حال عدم استجابة الذكاء الاصطناعي.

FR-4.5: (احتساب المدة) تُحتسب الجلسة بمدتها المحجوزة كاملة حتى لو انتهت مبكراً، ولا يمكن تمديدها أثناء انعقادها؛ ولمتابعة التعلم يتم حجز جلسة جديدة.

FR-4.6: (الإلغاء والغياب) يحق للمتعلم إلغاء الطلب قبل قبوله في أي وقت، ولأي من الطرفين إلغاء الجلسة بعد قبولها حتى 12 ساعة قبل موعدها، وتُسترجع الساعات كاملة للمتعلم في الحالتين. أما الإلغاء خلال آخر 12 ساعة، أو عدم دخول غرفة الجلسة خلال 15 دقيقة من موعد بدئها، فيُعدّ غياباً: إن كان من المدرّس تُسترجع الساعات للمتعلم، وإن كان من المتعلم (مع حضور المدرّس) تُحوَّل الساعات للمدرّس.

5. غرفة الجلسة التفاعلية وبيئة التعليم (Interactive Session Room)

FR-5.1: إنشاء صفحة خاصة بالجلسة ("غرفة الجلسة") متاحة فقط للمدرّس والمتعلم بعد قبول الطلب، مع تسجيل وقت دخول كل طرف لاعتماده في كشف الغياب (FR-4.6).

FR-5.2: (ربط الاتصال) إتاحة حقل لوضع رابط مكالمة خارجية (Google Meet / Zoom) مع زر واضح للانضمام المباشر.

FR-5.3: (مساحة الكود والملاحظات) توفير محرر نصوص وأكواد برمجية مدمج لكتابة الأكواد والملخصات أثناء الشرح وحفظها.

FR-5.4: (المؤقت وقائمة الإنجاز) عرض مؤقت تنازلي بمدة الجلسة المحجوزة مع قائمة مهام الأجندة الذكية، ويمكن لكلا الطرفين تأشير المحاور المنجزة.

FR-5.5: (أرشيف التعلم) حفظ صفحة الغرفة (بما فيها من أكواد وملاحظات) مع الملخص الذكي للجلسة في سجل المتعلم كمرجع دراسي دائم بعد انتهاء الجلسة.

6. التقييم، التوثيق، ومنع التلاعب (Verification & Anti-Fraud)

FR-6.1: (تأكيد الإتمام) يُفعَّل زر "إتمام الجلسة" لكلا الطرفين عند تأشير 50% على الأقل من مهام الأجندة، ويؤدي الضغط عليه إلى إنهاء الجلسة (مع احتسابها كاملة وفق FR-4.5)، وإذا انتهى المؤقت دون الضغط عليه تُنهى الجلسة تلقائياً. بعد الإنهاء تُحرَّر الساعات للمدرّس عندما يحل المتعلم اختبار ما بعد الجلسة (FR-8.3)، أو تلقائياً عند انتهاء المهلة (FR-8.4). وإذا انتهت الجلسة بنسبة إنجاز أقل من 50% تُحال تلقائياً إلى مدير النظام للفصل فيها (FR-7.2).

FR-6.2: تقييم المدرّس (1 إلى 5 نجوم) وكتابة مراجعة نصية بعد انتهاء الجلسة.

FR-6.3: (منع التلاعب) ألا يتجاوز مجموع ساعات الجلسات بين نفس المستخدمَين 3 ساعات خلال أسبوع واحد، لمنع توليد ساعات وهمية، ويُتحقق من هذا الحد عند إرسال طلب الحجز.

FR-6.4: (نظام الاعتراض) توفير زر "إبلاغ عن مشكلة" للطرفين، متاح من انتهاء الجلسة حتى تحرير الساعات (بحد أقصى 48 ساعة)، يوقف تحويل الساعات المجمّدة ويحيل الجلسة لمدير النظام.

7. لوحة تحكم مدير النظام (Admin Panel)

FR-7.1: إدارة قائمة المهارات والتصنيفات المعتمدة في الموقع (إضافة، تعديل، حذف).

FR-7.2: (الفصل في النزاعات) استعراض الجلسات المعترض عليها والجلسات المحالة تلقائياً (FR-6.1) مع أدلتها (المهام المأشّرة، الملاحظات، نتيجة الاختبار، أوقات الدخول) واتخاذ قرار بـ "إرجاع الساعات للمتعلم" أو "إرسالها للمدرّس".

FR-7.3: عرض إحصائيات عامة للمنصة (إجمالي المستخدمين، الساعات المتبادلة، وأكثر المهارات طلباً).

8. ملخص الجلسة والاختبار الذكي (AI Session Summary & Quiz)

FR-8.1: (التوليد الذكي) عند انتهاء الجلسة، إرسال المهارة والمهام المأشّرة والملاحظات والأكواد إلى (Gemini API) بطلب واحد لتوليد: ملخص بالنقاط الأساسية مع تمارين مقترحة، واختبار قصير من 3 أسئلة اختيار من متعدد.

FR-8.2: (حفظ الملخص) حفظ الملخص والتمارين في أرشيف التعلم الخاص بالمتعلم إلى جانب الملاحظات والأكواد الأصلية.

FR-8.3: (حل الاختبار) تمكين المتعلم من حل الاختبار وعرض النتيجة مع الإجابات الصحيحة، وحفظ النتيجة في سجل الجلسة كدليل على حصول التعلم.

FR-8.4: (مهلة الاختبار) تحرير الساعات للمدرّس تلقائياً إذا لم يحل المتعلم الاختبار خلال 48 ساعة من انتهاء الجلسة ولم يقدّم اعتراضاً.

FR-8.5: (البديل الآمن) في حال عدم استجابة الذكاء الاصطناعي، يُعتمد شرط تأشير المهام وحده، وتُحرَّر الساعات للمدرّس تلقائياً بعد 48 ساعة من انتهاء الجلسة ما لم يُقدَّم اعتراض، وتُحفظ الملاحظات والأكواد الأصلية في الأرشيف دون ملخص.

FR-8.6: (الخصوصية) الاقتصار على إرسال المحتوى التعليمي للجلسة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، دون أي بيانات شخصية (كالأسماء أو البريد الإلكتروني).

9. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

NFR-1: (الأمان) تخزين كلمات المرور مشفّرة بخوارزمية تجزئة آمنة (مثل bcrypt)، واعتماد اتصال مشفّر (HTTPS)، والتحقق من الصلاحيات في الخادم لكل عملية، كحصر الوصول إلى غرفة الجلسة بطرفيها.

NFR-2: (سلامة المعاملات) تنفيذ جميع عمليات المحفظة (التجميد، التحرير، الاسترجاع، التسوية) كمعاملات ذرّية (Atomic Transactions) في قاعدة البيانات، مع سجل حركات لا يمكن تعديله أو حذفه.

NFR-3: (المهام المجدولة) تشغيل مهام خلفية دورية لتنفيذ العمليات المرتبطة بالوقت: انتهاء مهلة الـ 48 ساعة، والرفض التلقائي للطلبات غير المردود عليها، وكشف الغياب.

NFR-4: (الواجهة) واجهة باللغة العربية تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL)، ومتجاوبة مع شاشات الحاسوب والهاتف.

NFR-5: (الأداء) ألا يتجاوز زمن الاستجابة للعمليات العادية ثانيتين، وألا تتعطل الواجهة أثناء انتظار ردود الذكاء الاصطناعي، مع مهلة قصوى 30 ثانية قبل اللجوء إلى البديل الآمن.